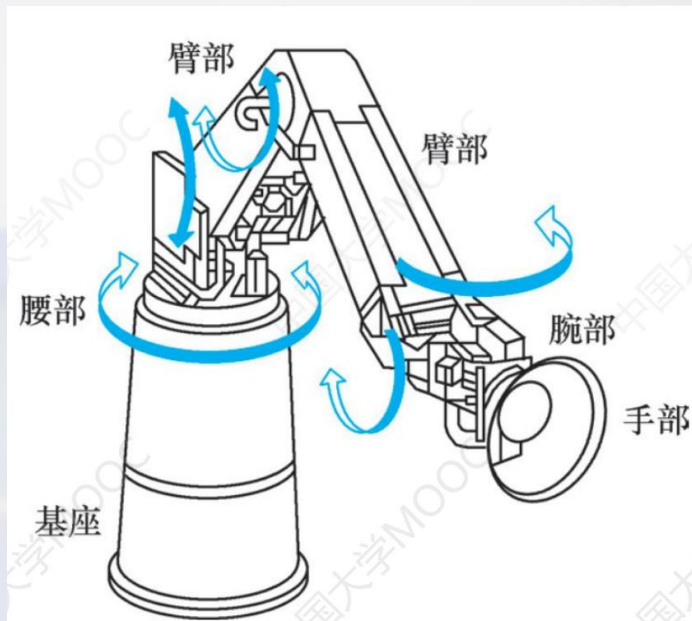


Delta并联机器人

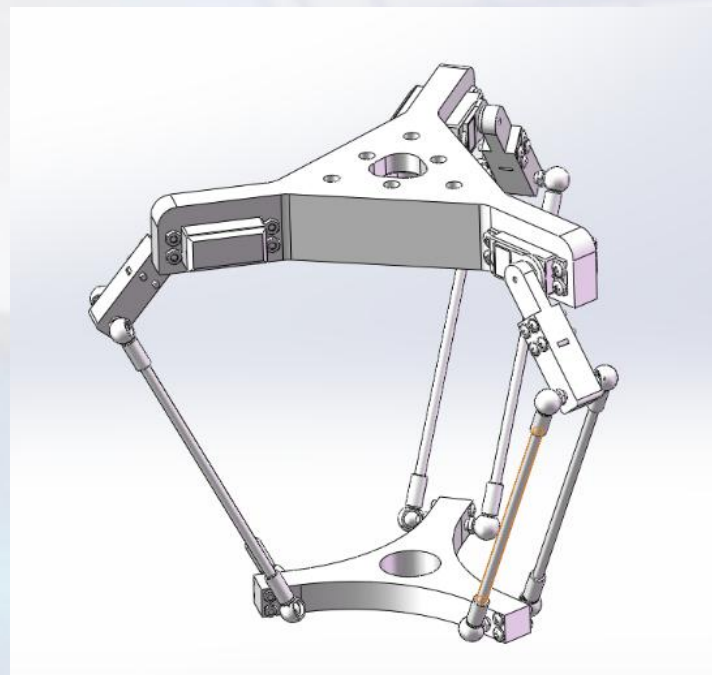


1. Delta并联机器人介绍



串联机器人

- 优点
 - 工作空间大;
 - 可实现的姿态多;
- 缺点
 - 能量效率低, 加速性差;
 - 末端负载小;
 - 由于误差累积和材料形变, 精度差;



Delta并联机器人

- 优点
 - 由于可动平台轻, 可以实现高速度、高加速度和高的能量效率;
 - 连杆不受弯曲力矩, 刚度高, 精度高;
 - 输出能力强;
- 缺点
 - 工作空间小;
 - 不易校准;

1. Delta并联机器人介绍

Delta并联机器人有哪些元件组成？



1. Delta并联机器人介绍

- Delta 并联机器人由静平台、动平台、主动臂、从动臂、伺服电机等结构组成。
- 在并联机器人的静平台上安装三个交流伺服电机，在动平台上安装末端执行器。
- 动、静平台之间由 3 条完全相同的运动链连接，每条运动链的从动臂通过 4 个球铰形成闭环平行四边形结构，该闭环与主动臂之间刚性连接，主动臂与静平台之间由转动副相连接。
- 该机器人通过 3 组平行四边形机构约束了动平台的运动方向，能使动平台在运动时始终与静平台保持平行。

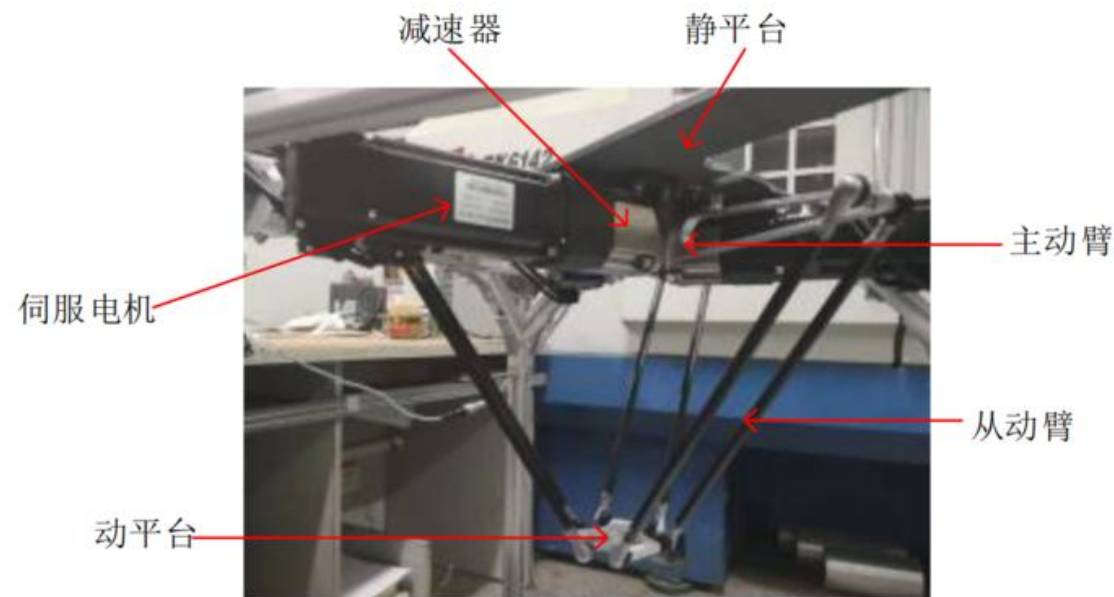
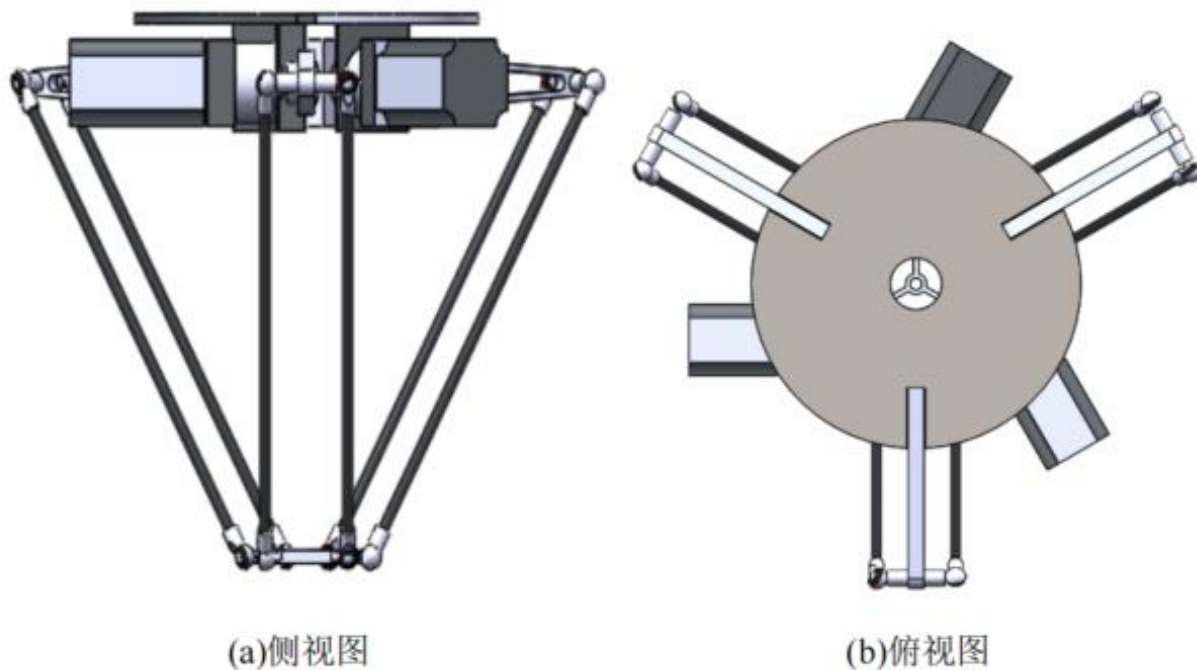
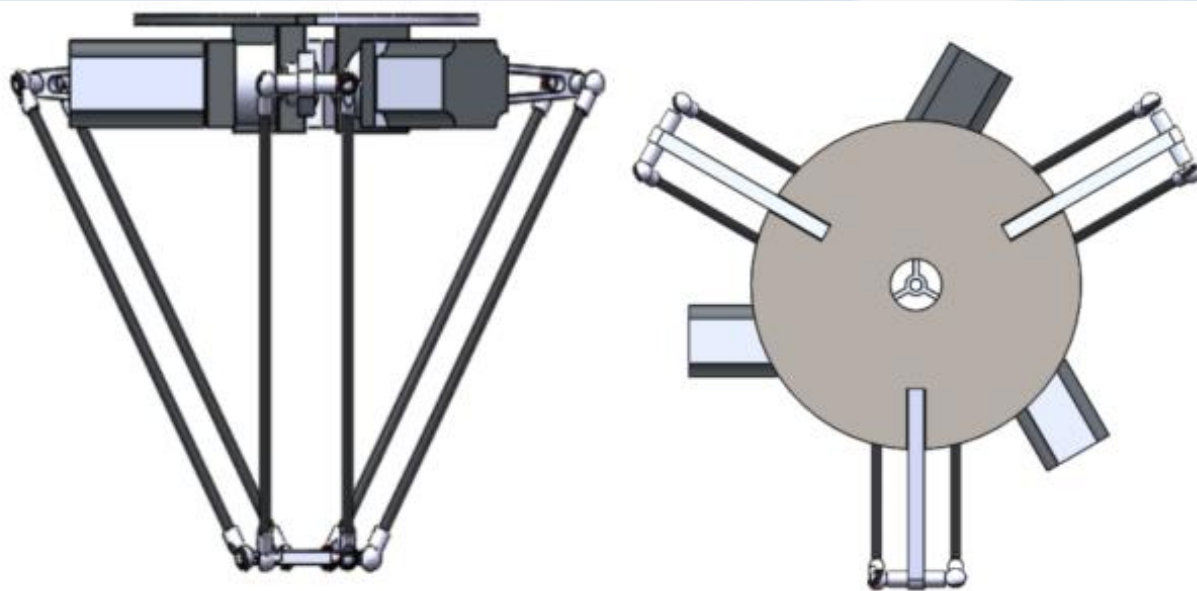


图 5-3 Delta 并联机器人实验平台

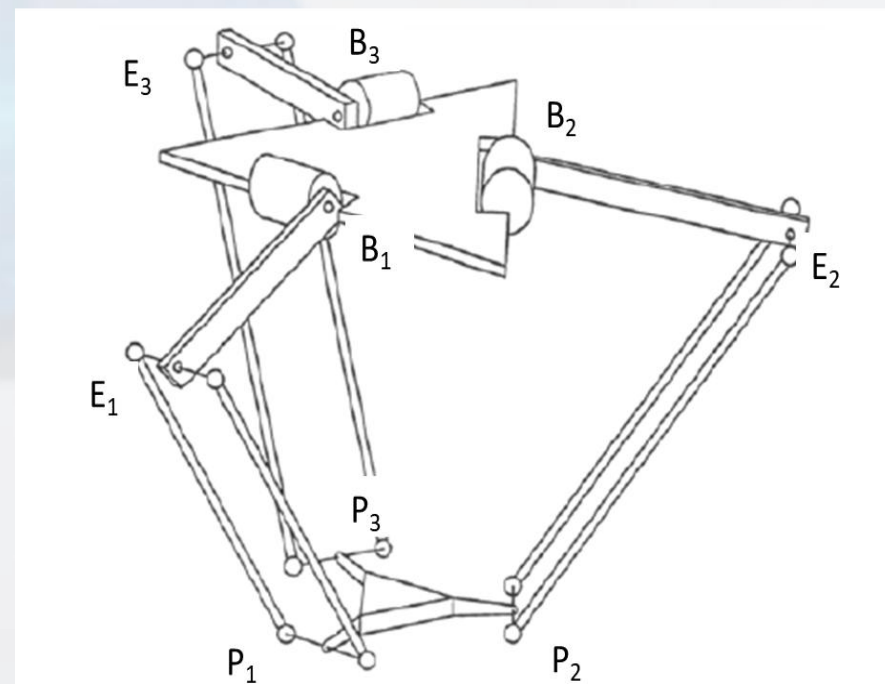
1. Delta并联机器人介绍

- Delta 并联机器人由静平台、动平台、主动臂、从动臂、伺服电机等结构组成。
- 在并联机器人的静平台上安装三个交流伺服电机， 在动平台上安装末端执行器。
- 动、静平台之间由 3 条完全相同的运动链连接，每条运动链的从动臂通过 4 个球铰形成闭环平行四边形结构，该闭环与主动臂之间刚性连接，主动臂与静平台之间由转动副相连接。
- 该机器人通过 3 组平行四边形机构约束了动平台的运动方向，能使动平台在运动时始终与静平台保持平行。

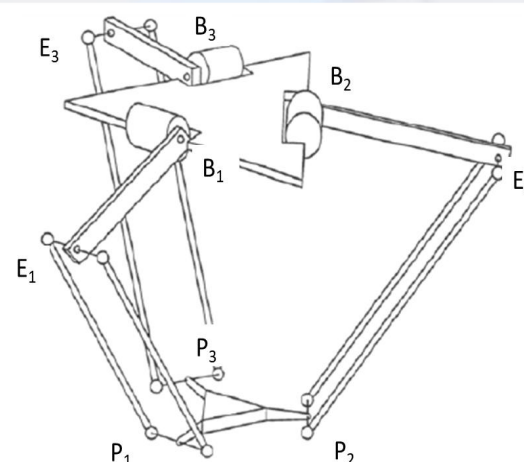


(a)侧视图

(b)俯视图



2. Delta并联机器人自由度



几个驱动单元？

由空间机构学理论，对于该并联机构自由度数 F 可以利用 Kutzbach – Grübler 公式计算获得^[1]：

$$F = 6(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i \quad (2-1)$$

式中， F 为机构的自由度数， n 为机构的构件数目， g 为机构中运动副数， f_i 为第 i 个运动副的自由度数。

由 Delta 并联机器人的结构可得，该机构的构件数目为 $n=11$ ，运动副数为 $g=15$ ，其中旋转副 3 个，每个旋转副中包含 1 个自由度；球副 12 个，每个球副包含 3 个自由度。而从动臂可以绕自身轴旋转，具有冗余自由度，总数为 6 个。由式(2-1)求得，Delta 并联机器人的自由度数：

$$F = 6 \times (11 - 15 - 1) + 3 \times 12 + 1 \times 3 - 6 = 3$$

3. Delta并联机器人坐标系

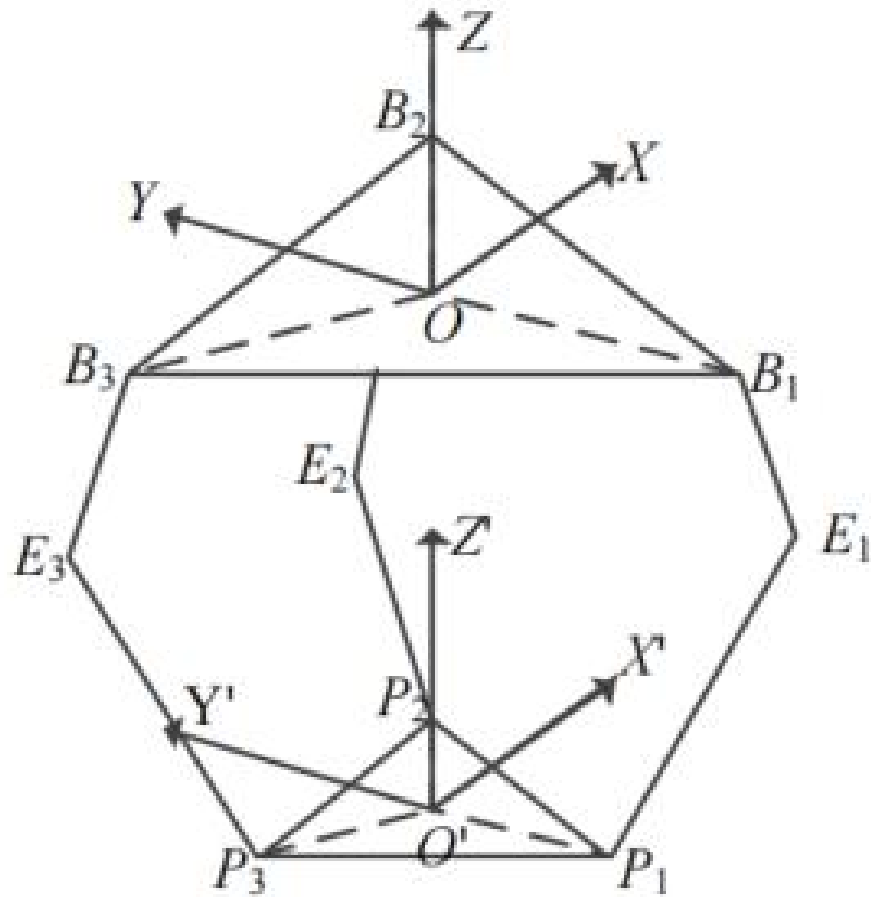
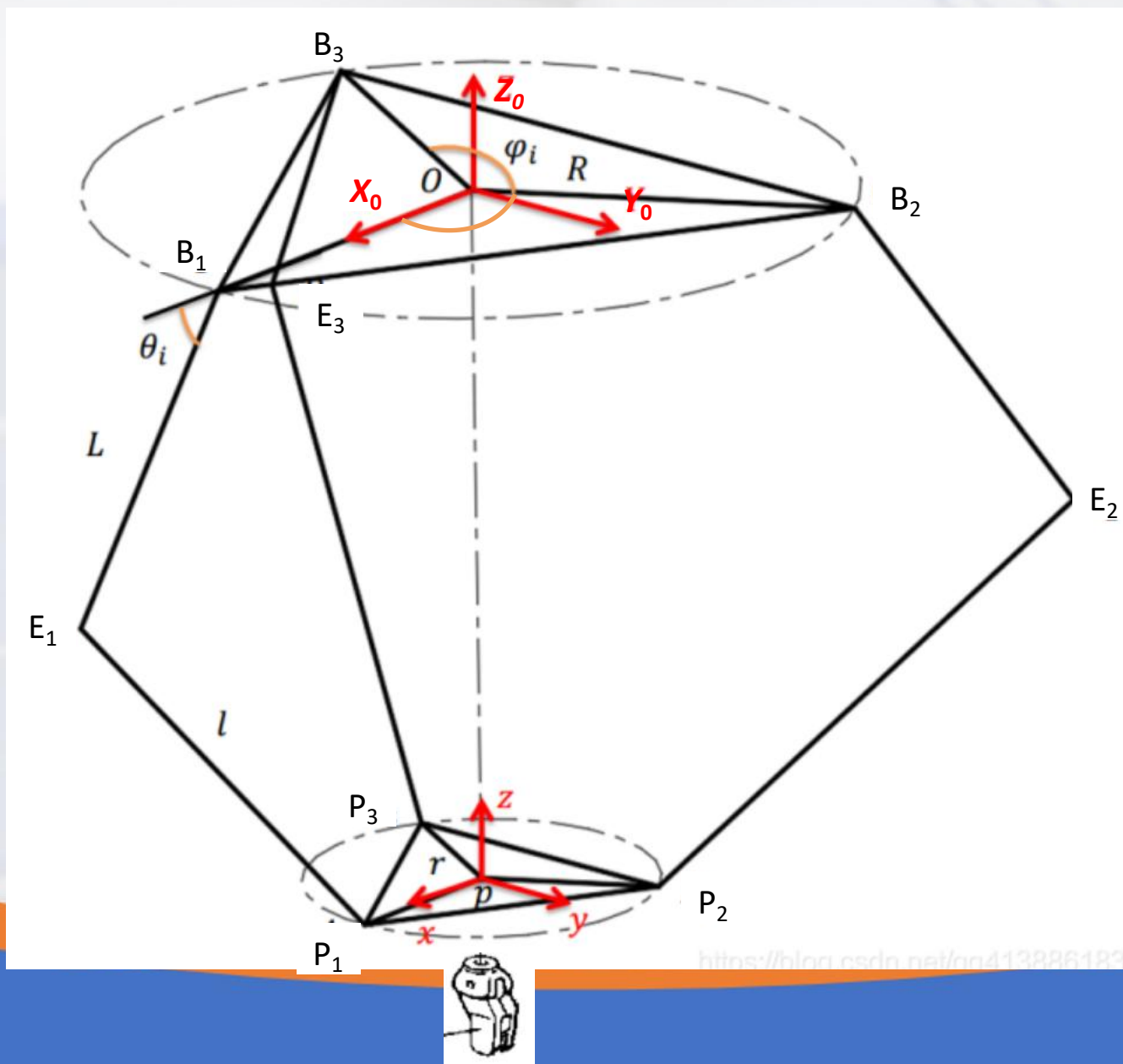


图 2-3 Delta 机器人简化图

- $B_1B_2B_3$ 为 Delta 并联机器人的静平台,
- $P_1P_2P_3$ 为机器人的动平台,
- B_i 为旋转 关节,
- E_i 、 P_i 为球关节, 其中 $i=1, 2, 3$ 。
- 主动臂为 BE_i , 长度均为 L_b ,
- 从动臂为 E_iP_i , 长度均为 L_a ,
- 静平台的外接圆半径 为 R ,
- 动平台的外接圆半径为 r 。
- $\triangle B_1B_2B_3$ 和 $\triangle P_1P_2P_3$ 均为等边三角形, 在机构静平台的几何中心 O 点处建立静坐标系 $O-XYZ$, 在动平台的几何中心 O' 点处建立动坐标系 $O'-X'Y'Z'$, 其中 Z 轴和 Z' 轴分别垂直于静平台和动平台向上, OY 轴和 $O'Y'$ 轴分别垂直于 B_1B_2 和 P_1P_2 。

3. Delta并联机器人运动学分析



1. 哪个是直接可控变量?

2. 控制这个变量的作用？

3. Delta并联机器人运动学分析

- 运动学建模问题:

在静坐标系 $OXYZ$ 中, 建立主动臂上三个电机的旋转角度与动平台几何中心的位置坐标之间的映射关系。

- Delta 并联机器人的运动学分析分为正向与逆向运动学分析:

- 正向运动学是通过主动臂关节的角度位移, 求得末端执行器相对于参考系的具体位姿。

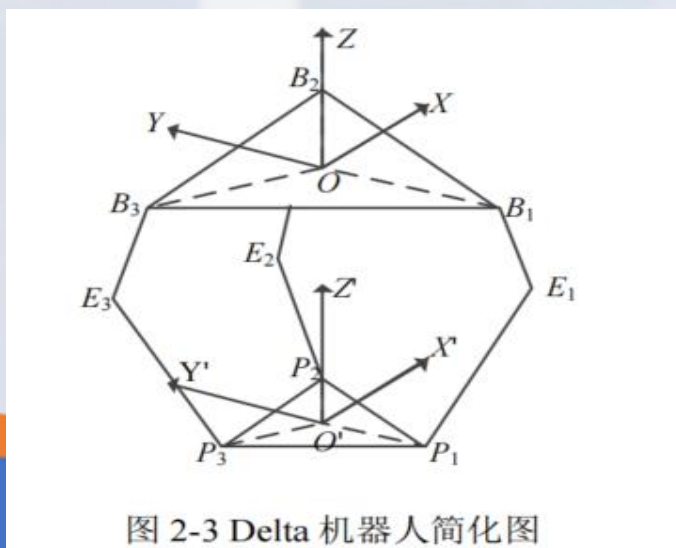
关节角度 $\rightarrow$ 末端执行器空间位置

$$(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \rightarrow (x, y, z)$$

- 逆向运动学是通过执行器在参考坐标系中的位姿状况, 求得驱动关节的角度位移。

末端执行器空间位置 $\rightarrow$ 关节角度

$$(x, y, z) \rightarrow (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$$



3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学 $(x, y, z) \rightarrow (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

- 建立静平台与静坐标系 O - XYZ 之间的空间几何关系，静平台各顶点 B_i 与静坐标系 O 点之间的连线 $|OB_i|$ 到坐标系 X 轴之间的夹角为 η_i ，其中 $i=1, 2, 3$ 。

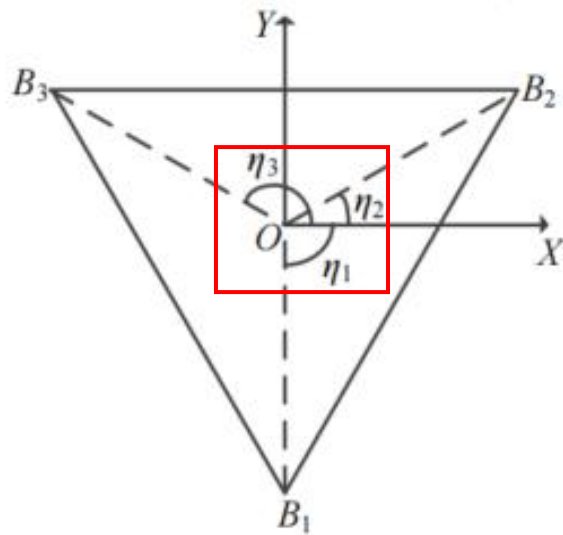


图 2-4 静平台示意图

在静坐标系 O - XYZ 中，点 B_i 的位置矢量可表示为：

$$[B_i]_O = \begin{bmatrix} R \cos \eta_i \\ R \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

同样，在动坐标系 O' - $X'Y'Z'$ 中， P_i 的位置矢量可表示为：

$$[P_i]_{O'} = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i \\ r \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

- 设动平台几何中心 O' 点在静坐标系中的坐标为 $O'(x, y, z)$, 主动臂与静平台之间的**夹角为 θ_i** ($i=1, 2, 3$)。

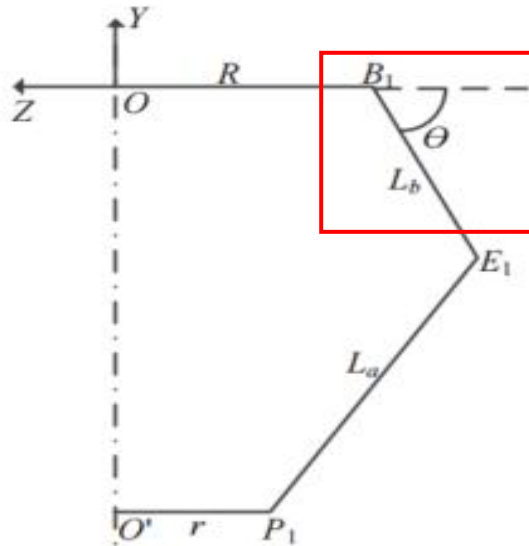


图 2-5 单支链简化图

在静坐标系 O -XYZ 中, 点 E_i 的位置矢量可表示为:

$$[E_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i) \cos \eta_i \\ (R + L_b \cos \theta_i) \sin \eta_i \\ -L_b \sin \theta_i \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$



在静坐标系 O -XYZ 中, 点 B_i 的位置矢量可表示为:

$$[B_i]_O = \begin{bmatrix} R \cos \eta_i \\ R \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

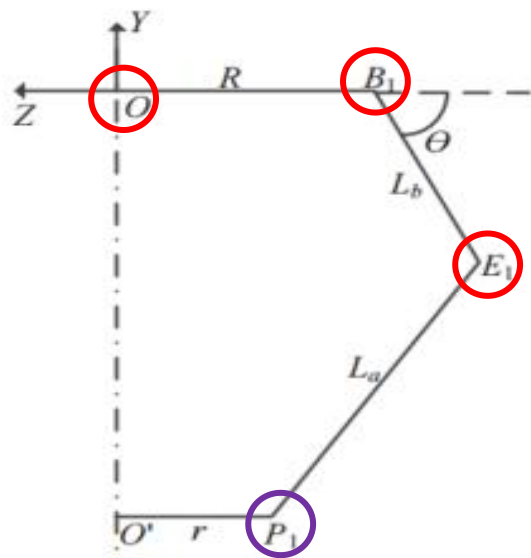


图 2-5 单支链简化图

在动坐标系 $O'-X'Y'Z'$ 中, $O' = [0,0,0]$

$$[P_i]_{O'} = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i \\ r \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

在静坐标系 $O-XYZ$ 中, $O = [0,0,0]$

$$[B_i]_O = \begin{bmatrix} R \cos \eta_i \\ R \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[E_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i) \cos \eta_i \\ (R + L_b \cos \theta_i) \sin \eta_i \\ -L_b \sin \theta_i \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

- 在静坐标系 O -XYZ 中, $[O']_O = [x, y, z]$
- 由矢量的运算法则可得, 在静坐标系 O -XYZ 中, P_i 的位置矢量可表示为:

$$[P_i]_O = [P_i]_{O'} + [O']_O = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i + x \\ r \sin \eta_i + y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

$$[P_i]_{O'} = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i \\ r \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

不同坐标系, 为什么可以直接运算?

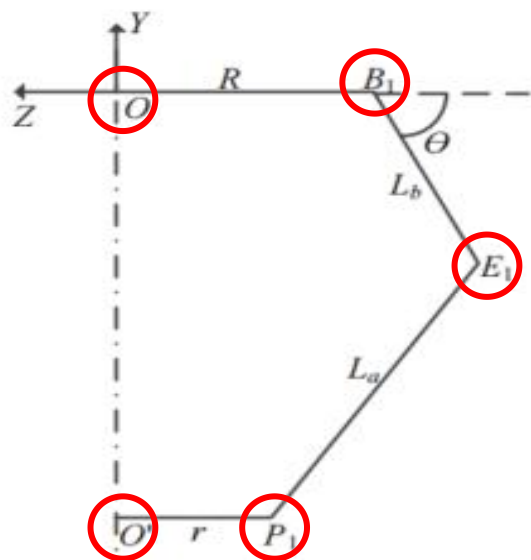


图 2-5 单支链简化图

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

- 在静坐标系 O -XYZ 中, $[O']_O = [x, y, z]$
- 由矢量的运算法则可得, 在静坐标系 O -XYZ 中, P_i 的位置矢量可表示为:

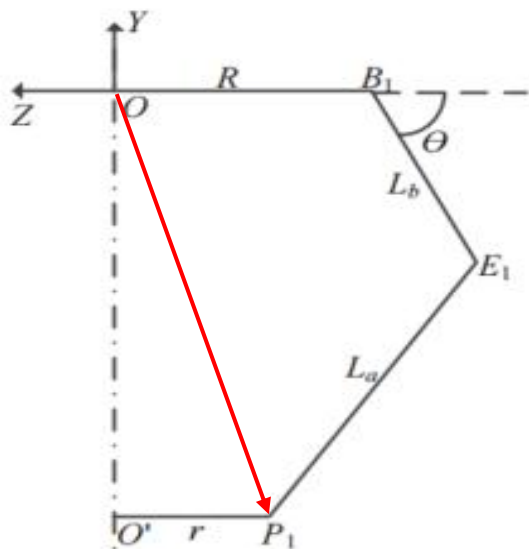


图 2-5 单支链简化图

$$[P_i]_O = [P_i]_{O'} + [O']_O = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i + x \\ r \sin \eta_i + y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

$$[P_i]_{O'} = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i \\ r \sin \eta_i \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

不同坐标系, 为什么可以直接运算?

$$\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{O'P_1} + \overrightarrow{OO'}$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

- 在静坐标系 $O-XYZ$ 中, $[O']_O = [x, y, z]$
- 由矢量的运算法则可得, 在静坐标系 $O-XYZ$ 中, P_i 的位置矢量可表示为:

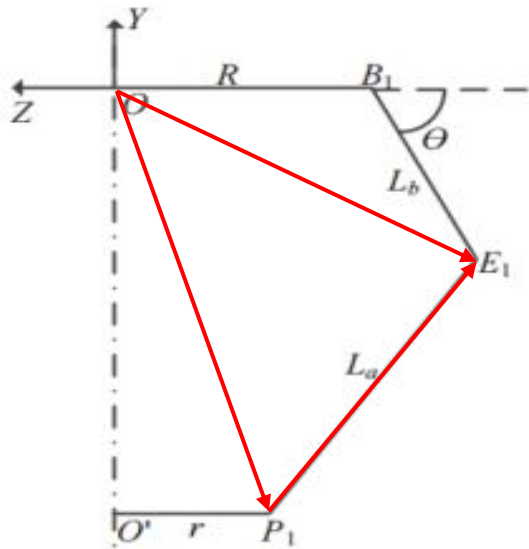


图 2-5 单支链简化图

$$[P_i]_O = [P_i]_{O'} + [O']_O = \begin{bmatrix} r \cos \eta_i + x \\ r \sin \eta_i + y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$

$$[E_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i) \cos \eta_i \\ (R + L_b \cos \theta_i) \sin \eta_i \\ -L_b \sin \theta_i \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \eta_i = \frac{(4i-7)\pi}{6}, (i=1, 2, 3)$$



$$\overrightarrow{P_i E_i} = [E_i]_O - [P_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x \\ (R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y \\ -L_b \sin \theta_i - z \end{bmatrix}$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

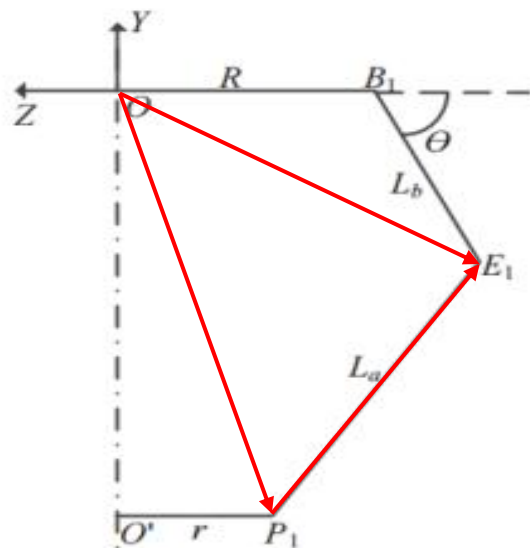


图 2-5 单支链简化图

$$\overrightarrow{P_i E_i} = [E_i]_O - [P_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x \\ (R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y \\ -L_b \sin \theta_i - z \end{bmatrix}$$



根据 $|\overrightarrow{P_i E_i}| = L_a$ ，可以推导出 Delta 并联机器人运动学方程的表达式：

$$[(R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x]^2 + [(R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y]^2 + (-L_b \sin \theta_i - z)^2 = L_a^2 \quad (2-8)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

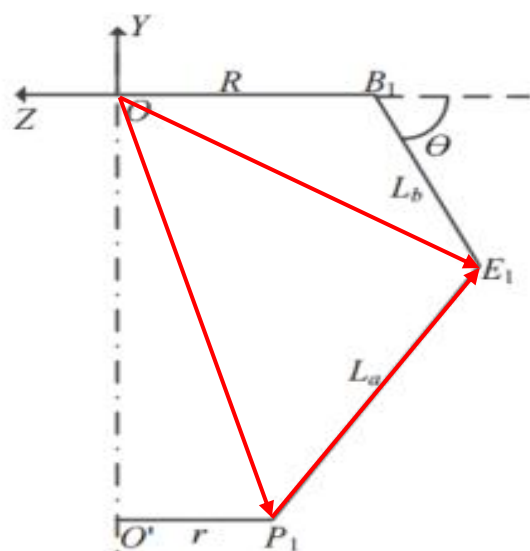


图 2-5 单支链简化图

$$\overrightarrow{P_i E_i} = [E_i]_O - [P_i]_O = \begin{bmatrix} (R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x \\ (R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y \\ -L_b \sin \theta_i - z \end{bmatrix}$$



根据 $|\overrightarrow{P_i E_i}| = L_a$ ，可以推导出 Delta 并联机器人运动学方程的表达式：

$$[(R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x]^2 + [(R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y]^2 + (-L_b \sin \theta_i - z)^2 = L_a^2 \quad (2-8)$$



将 $\eta_1 = -\frac{\pi}{2}$, $\eta_2 = \frac{\pi}{6}$, $\eta_3 = \frac{5\pi}{6}$, θ_1 , θ_2 , θ_3 分别代入式(2-8)运动学方程的表达式中，可得方程组：

$$\begin{cases} x^2 + [(R + L_b \cos \theta_1 - r) + y]^2 + (L_b \sin \theta_1 + z)^2 = L_a^2 \\ \left[\frac{\sqrt{3}}{2} (R + L_b \cos \theta_2 - r) - x \right]^2 + \left[\frac{1}{2} (R + L_b \cos \theta_2 - r) - y \right]^2 + (L_b \sin \theta_2 + z)^2 = L_a^2 \\ \left[\frac{\sqrt{3}}{2} (R + L_b \cos \theta_3 - r) + x \right]^2 + \left[\frac{1}{2} (R + L_b \cos \theta_3 - r) - y \right]^2 + (L_b \sin \theta_3 + z)^2 = L_a^2 \end{cases} \quad (2-9)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-逆运动学

根据 $|\overrightarrow{P_i E_i}| = L_a$ ，可以推导出 Delta 并联机器人运动学方程的表达式：

$$[(R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x]^2 + [(R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y]^2 + (-L_b \sin \theta_i - z)^2 = L_a^2 \quad (2-8)$$



令 $t_i = \tan\left(\frac{\theta_i}{2}\right)$ ，根据三角函数万能公式得： $\sin \theta_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2}$ ， $\cos \theta_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}$ ，

($i=1,2,3$)。将其代入式(2-9)中，整理并化简可得到一个关于 t_i 的一元二次方程：

$$K_i t_i^2 + U_i t_i + V_i = 0, \quad (i=1, 2, 3) \quad (2-10)$$

$$\begin{aligned} K_i &= -L_a^2 + L_b^2 + x^2 + y^2 + z^2 + (R-r)^2 + 2(R-r)(2xc\eta_i + 2ys\eta_i) - 2L_b(R-r - xc\eta_i - ys\eta_i) \\ V_i &= -L_a^2 + L_b^2 + x^2 + y^2 + z^2 + (R-r)^2 + 2(R-r)(2xc\eta_i + 2ys\eta_i) + 2L_b(R-r - xc\eta_i - ys\eta_i) \\ U_i &= 4L_b z \end{aligned}$$



$$\theta_i = 2 \arctan\left(\frac{-U_i \pm \sqrt{U_i^2 - 4K_i V_i}}{2K_i}\right)$$

避免多种情况
造成机构损害



$$\theta_i = 2 \arctan\left(\frac{-U_i - \sqrt{U_i^2 - 4K_i V_i}}{2K_i}\right)$$

3. Delta并联机器人运动学分析-正运动学

□ **正向运动学**是通过主动臂关节的角度位移，求得末端执行器相对于参考系的具体位姿。

关节角度→末端执行器空间位置

$$\theta_1, \theta_2, \theta_3 \rightarrow x, y, z$$

● 回顾

$$|\overrightarrow{P_i E_i}| = L_a$$



$$\begin{cases} x^2 + [(R + L_b \cos \theta_1 - r) + y]^2 + (L_b \sin \theta_1 + z)^2 = L_a^2 \\ \left[\frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r) - x \right]^2 + \left[\frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r) - y \right]^2 + (L_b \sin \theta_2 + z)^2 = L_a^2 \quad (2-9) \\ \left[\frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) + x \right]^2 + \left[\frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) - y \right]^2 + (L_b \sin \theta_3 + z)^2 = L_a^2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x^2 + (B_1 + y)^2 + (C_1 + z)^2 = L_a^2 \\ (A_2 - x)^2 + (B_2 - y)^2 + (C_2 + z)^2 = L_a^2 \\ (A_3 + x)^2 + (B_3 - y)^2 + (C_3 + z)^2 = L_a^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ B_1 = R + L_b \cos \theta_1 - r ; \\ C_1 = L_b \sin \theta_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r) \\ B_2 = \frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r) ; \\ C_2 = L_b \sin \theta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) \\ B_3 = \frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) 。 \\ C_3 = L_b \sin \theta_3 \end{cases}$$

3. Delta并联机器人运动学分析-正运动学

- (2-14)、(2-15)分别减去(2-13)，得到(2-16)、(2-17)。**二次项被消除。**

$$x^2 + (B_1 + y)^2 + (C_1 + z)^2 = L_a^2 \quad (2-13)$$

$$(A_2 - x)^2 + (B_2 - y)^2 + (C_2 + z)^2 = L_a^2 \quad (2-14)$$

$$(A_3 + x)^2 + (B_3 - y)^2 + (C_3 + z)^2 = L_a^2 \quad (2-15)$$

根据公式(2-13)、(2-14)、(2-15)得：

$$A_2x + B_{21}y = C_{21}z + D_1 \quad (2-16)$$

$$-A_3x + B_{31}y = C_{31}z + D_2 \quad (2-17)$$

$$B_{21} = B_2 + B_1;$$

$$C_{21} = C_2 - C_1;$$

$$B_{31} = B_3 + B_1;$$

$$C_{31} = C_3 - C_1;$$

$$D_1 = \frac{1}{2}(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 - B_1^2 - C_1^2);$$

$$D_2 = \frac{1}{2}(A_3^2 + B_3^2 + C_3^2 - B_1^2 - C_1^2)。$$

3. Delta并联机器人运动学分析-正运动学

$$A_2x + B_{21}y = C_{21}z + D_1 \quad (2-16)$$

$$-A_3x + B_{31}y = C_{31}z + D_2 \quad (2-17)$$

$$x = E_1z + F_1 \quad (2-18)$$

$$y = E_2z + F_2 \quad (2-19)$$

$$E_1 = \frac{B_{31}C_{21} - B_{21}C_{31}}{A_3B_{21} + A_2B_{31}}; \quad E_2 = \frac{A_3C_{21} + A_2C_{31}}{A_3B_{21} + A_2B_{31}};$$
$$F_1 = \frac{B_{31}D_1 - B_{21}D_2}{A_3B_{21} + A_2B_{31}}; \quad F_2 = \frac{A_3D_1 + A_2D_2}{A_3B_{21} + A_2B_{31}}。$$

$$x^2 + (B_1 + y)^2 + (C_1 + z)^2 = L_a^2 \quad (2-13)$$

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (2-20)$$

其中:

$$a = E_1^2 + E_2^2 + 1;$$

$$b = 2(C_1 + B_1E_2 + E_1F_1 + E_2F_2);$$

$$c = (B_1 + F_2)^2 + C_1^2 + F_1^2 - L_a^2。$$

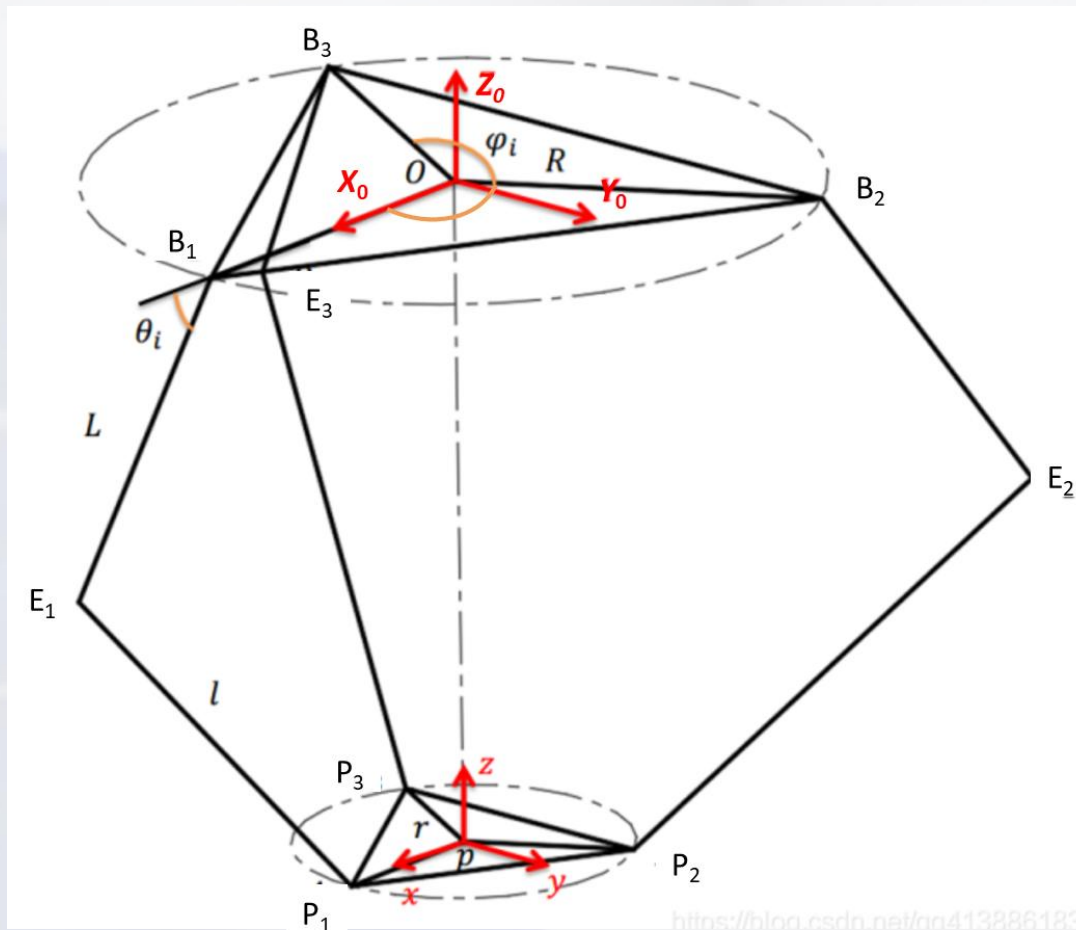
$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

根据机构约束和可达空间舍去奇异位置

将上式(2-21)的值代入(2-18)与(2-19)即可求出 x 与 y 的值



3. Delta并联机器人运动学分析



1. 哪个是直接可控变量?

$$\theta_i$$

2. 控制这个变量的作用?

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

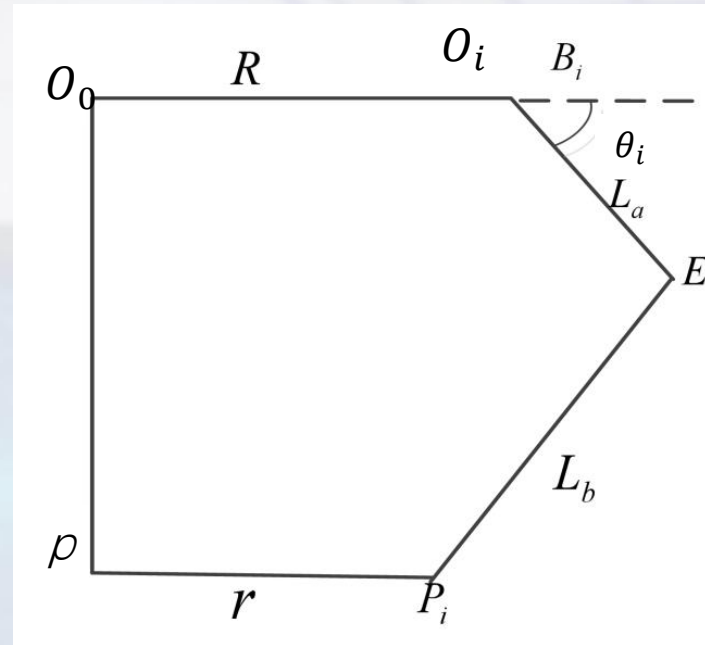
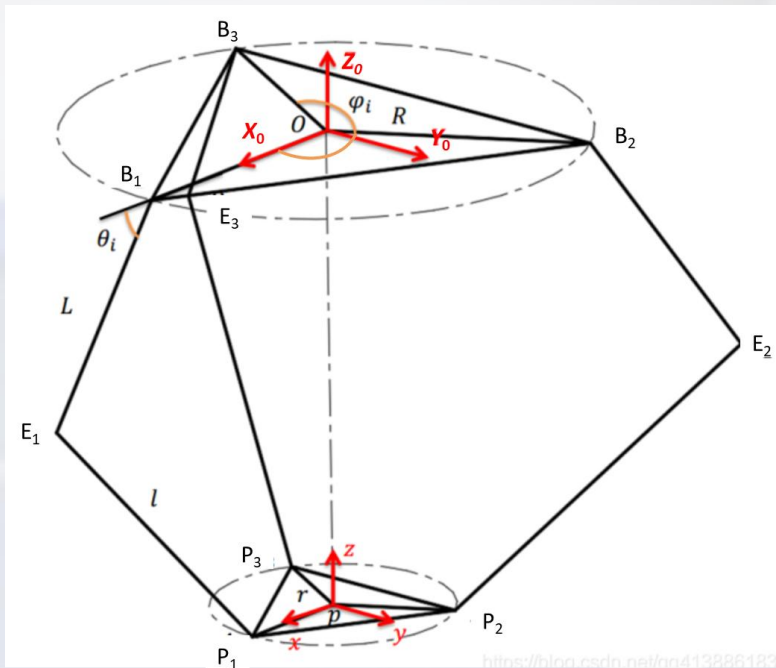
正运动

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

逆运动

$$\theta_i = 2\arctan\left(\frac{-U_i - \sqrt{U_i^2 - 4K_iV_i}}{2K_i}\right)$$

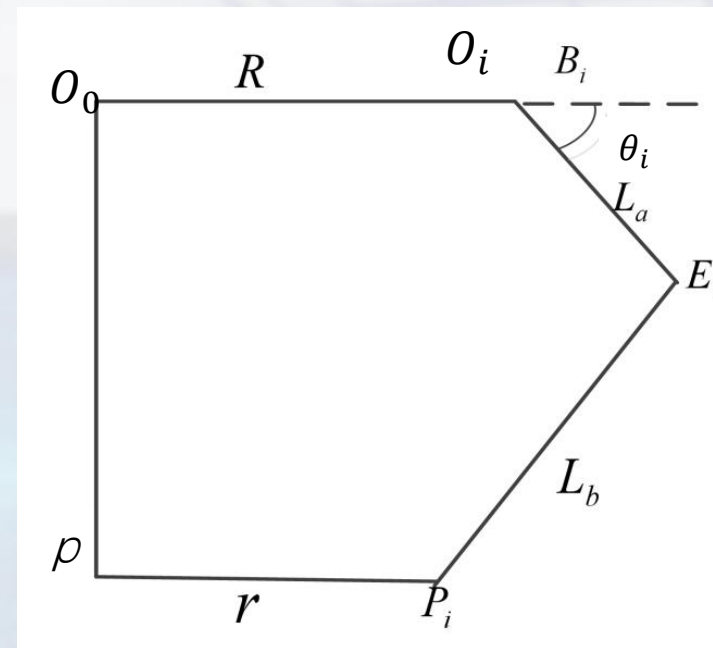
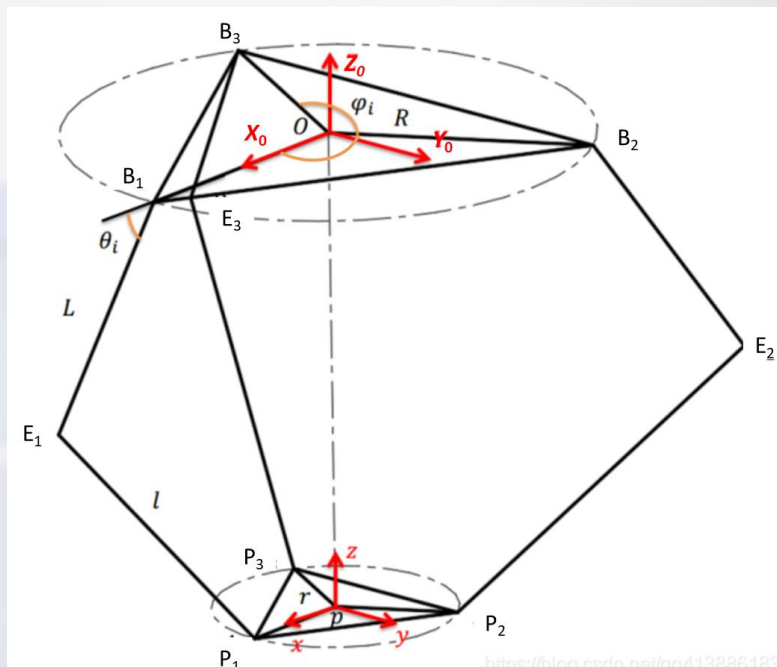
3. Delta并联机器人运动学分析



根据右图

1. 哪个符号表示的参数是直接可控的？
2. 哪个符号表示的点是需要控制到指定的三维空间位置的？
3. DH表达法是为了构建哪两个坐标系之间的转移矩阵 0T_i ？
4. 写出 $\overrightarrow{O_iE_i}$ 的齐次坐标，结合转移矩阵 0T_i 写出 $\overrightarrow{O_0E_i}$ 的齐次坐标表达式。

3. Delta并联机器人运动学分析



根据右图

1. 哪个符号表示的参数是直接可控的？ θ_i
2. 哪个符号表示的点是需要控制到指定的三维空间位置的？ p
3. DH表达法是为了构建哪两个坐标系之间的转移矩阵 0T_i ？

$O - X_0Y_0Z_0, O_i - X_iY_iZ_i$

4. 写出 $\overrightarrow{O_iE_i}$ 的齐次坐标，结合转移矩阵 0T_i 写出 $\overrightarrow{O_0E_i}$ 的齐次坐标表达式。

$$\overrightarrow{O_iE_i} = [L_a \ 0 \ 0 \ 1]^T$$

$$\overrightarrow{O_0E_i} = {}^0T_i \overrightarrow{O_iE_i}$$

4. Delta并联机器人运动学分析验证

例子：考虑一个Delta 并联机器人，其各结构参数：静平台半径 $R=43.3$ mm，动平台半径 $r=36.18$ mm，主动臂长度 $L_b=180$ mm，从动臂长度 $L_a=350$ mm。

- 验证运动学逆解时，选取六组动平台几何中心 (x, y, z) 的位置坐标 $(0, 0, -295)$ 、 $(0, 150, -400)$ 、 $(-100, -100, -200)$ 、 $(-200, 120, -300)$ 、 $(200, -200, -300)$ 、 $(23.15, 44.66, -291)$ ，求 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。

$$\theta_i = 2\arctan\left(\frac{-U_i - \sqrt{U_i^2 - 4K_iV_i}}{2K_i}\right)$$

$$\begin{aligned}K_i &= -L_a^2 + L_b^2 + x^2 + y^2 + z^2 + (R - r)^2 + 2(R - r)(2xc\eta_i + 2ys\eta_i) - 2L_b(R - r - xc\eta_i - ys\eta_i) \\V_i &= -L_a^2 + L_b^2 + x^2 + y^2 + z^2 + (R - r)^2 + 2(R - r)(2xc\eta_i + 2ys\eta_i) + 2L_b(R - r - xc\eta_i - ys\eta_i) \\U_i &= 4L_bz\end{aligned}$$

Tab.2-1 Inverse kinematics model validation data

(x, y, z) /(mm)	θ_1 /(deg)	θ_2 /(deg)	θ_3 /(deg)
(0, 0, -295)	-0.2488	-0.2488	-0.2488
(0, 150, -400)	59.1341	29.0991	29.0991
(-100, -100, -200)	-48.2674	17.2212	-33.2236
(-200, 120, -300)	6.5225	63.3279	7.9374
(200, -200, -300)	4.1680	33.0995	77.6146
(23.15, 44.66, -291)	8.9038	-8.7773	-0.6173



4. Delta并联机器人运动学分析验证

- 验证运动学正解时

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ B_1 = R + L_b \cos \theta_1 - r; \\ C_1 = L_b \sin \theta_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r) \\ B_2 = \frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_2 - r); \\ C_2 = L_b \sin \theta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) \\ B_3 = \frac{1}{2}(R + L_b \cos \theta_3 - r) \\ C_3 = L_b \sin \theta_3 \end{cases}$$

$$B_{21} = B_2 + B_1;$$

$$C_{21} = C_2 - C_1;$$

$$B_{31} = B_3 + B_1;$$

$$C_{31} = C_3 - C_1;$$

$$D_1 = \frac{1}{2}(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 - B_1^2 - C_1^2);$$

$$D_2 = \frac{1}{2}(A_3^2 + B_3^2 + C_3^2 - B_1^2 - C_1^2)。$$

$$E_1 = \frac{B_{31}C_{21} - B_{21}C_{31}}{A_3B_{21} + A_2B_{31}};$$

$$F_1 = \frac{B_{31}D_1 - B_{21}D_2}{A_3B_{21} + A_2B_{31}};$$

$$E_2 = \frac{A_3C_{21} + A_2C_{31}}{A_3B_{21} + A_2B_{31}};$$

$$F_2 = \frac{A_3D_1 + A_2D_2}{A_3B_{21} + A_2B_{31}}。$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = E_1 z + F_1$$

$$y = E_2 z + F_2$$

4. Delta并联机器人运动学分析验证

- 验证运动学正解时

表 2-2 运动学正解模型验证数据

Tab.2-2 Kinematics positive model validation data

$(\theta_1, \theta_2, \theta_3) / (\text{deg})$	$x / (\text{mm})$	$y / (\text{mm})$	$z / (\text{mm})$
$(-0.2488, -0.2488, -0.2488)$	0	$2.8072\text{e-}15$	-295.0000
$(59.1341, 29.0991, 29.0991)$	0	150.0000	-400.0000
$(-48.2674, 17.2212, -33.2236)$	-100.0000	-99.9999	-200.0000
$(6.5225, 63.3279, 7.9374)$	-200.0002	-120.0001	-299.9998
$(4.1680, 33.0995, 77.6146)$	200.0002	-199.9999	-299.9999
$(8.9038, -8.7773, -0.6173)$	23.1500	44.6602	-291.0000



4. Delta并联机器人工作空间

表 2-3 Delta 并联机器人结构参数

Tab. 2-3 Structural parameters of Delta parallel robot

名称	静平台半径	动平台半径	主动臂长度	从动臂长度
符号	R/mm	r/mm	L_b/mm	L_a/mm
数值	43.3	36.18	180	350

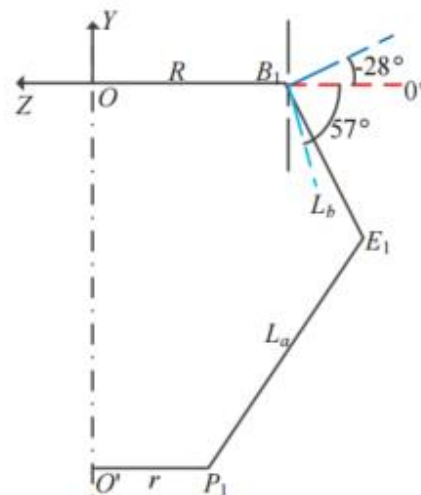
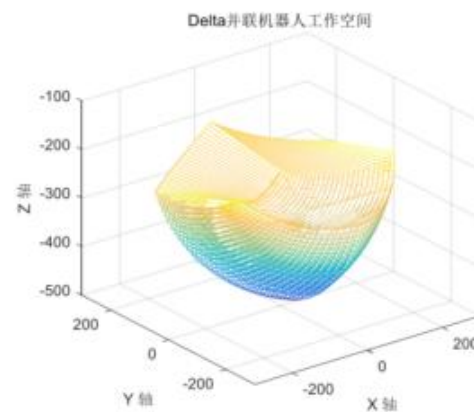


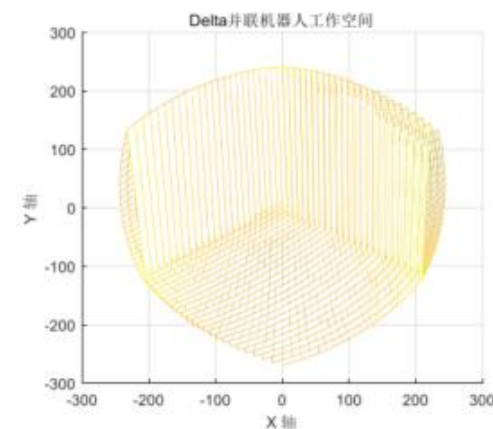
图 2-6 主动臂约束图

Fig. 2-6 Active Arm Constraint Diagram

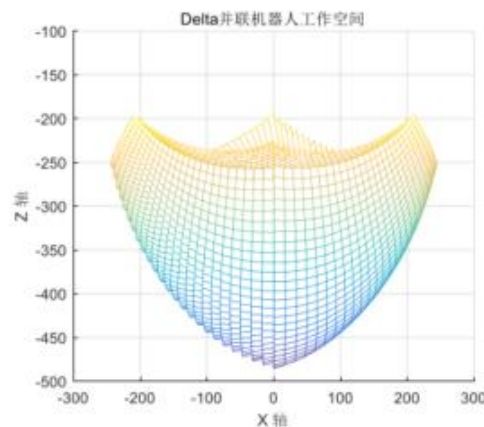
4. Delta并联机器人工作空间



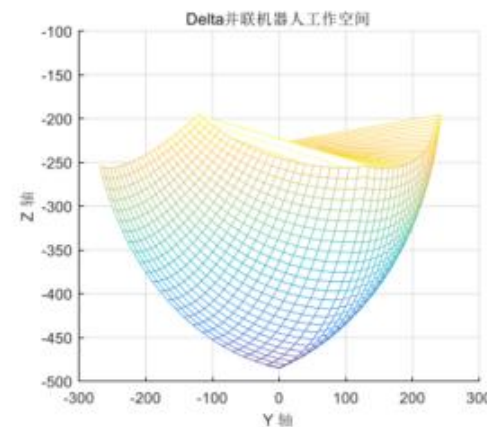
(a) 三维空间图



(b) XOY 平面



(c) XOZ 平面



(d) YOZ 平面

图 2-7 Delta 并联机器人工作空间

4. Delta并联机器人速度模型

- Delta并联机器人的**速度模型**，也即是求解速度雅克比矩阵。
- 并联机构的**雅克比矩阵**能够反映出机器人**末端执行器的速度**与**主动臂驱动关节的速度**之间的一种映射关系。
- 它与机构的尺寸、形状和位姿都有关系。矩阵中的各元素随着空间位置而变化，是关于时间变量的函数。则末端执行器与主动臂驱动关节之间的速度关系式可表示为：

$$V = \dot{X} = J\dot{\theta}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

4. Delta并联机器人速度模型

根据 $|\overrightarrow{P_i E_i}| = L_a$ ，可以推导出 Delta 并联机器人运动学方程的表达式：

$$\left[(R + L_b \cos \theta_i - r) \cos \eta_i - x \right]^2 + \left[(R + L_b \cos \theta_i - r) \sin \eta_i - y \right]^2 + (-L_b \sin \theta_i - z)^2 = L_a^2 \quad (2-8)$$

$$\begin{aligned} 2x\dot{x} + 2[(R + L_b \cos \theta_1 - r) + y]\dot{y} + 2(L_b \sin \theta_1 + z)\dot{z} \\ + 2L_b[(r - R + y) \sin \theta_1 + z \cos \theta_1]\dot{\theta}_1 = 0 \end{aligned} \quad (2-23)$$

$$\begin{aligned} [\sqrt{3}(r - R - L_b \cos \theta_2) + 2x]\dot{x} + [(r - R - L_b \cos \theta_2) + 2y]\dot{y} + 2(L_b \sin \theta_2 + z)\dot{z} \\ + L_b[(2r - 2R + \sqrt{3}x + y) \sin \theta_2 + 2z \cos \theta_2]\dot{\theta}_2 = 0 \end{aligned} \quad (2-24)$$

$$\begin{aligned} [\sqrt{3}(R + L_b \cos \theta_3 - r) + 2x]\dot{x} + [(r - R - L_b \cos \theta_3) + 2y]\dot{y} + 2(L_b \sin \theta_3 + z)\dot{z} \\ + L_b[(2r - 2R - \sqrt{3}x + y) \sin \theta_3 + 2z \cos \theta_3]\dot{\theta}_3 = 0 \end{aligned} \quad (2-25)$$

4. Delta并联机器人速度模型

$$\text{令 } \mathbf{J}_A = \begin{bmatrix} j_{1x} & j_{1y} & j_{1z} \\ j_{2x} & j_{2y} & j_{2z} \\ j_{3x} & j_{3y} & j_{3z} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{J}_\theta = \begin{bmatrix} j_{1\theta} & 0 & 0 \\ 0 & j_{2\theta} & 0 \\ 0 & 0 & j_{3\theta} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}, \quad \dot{\boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}。$$

对式(2-23)、(2-24)、(2-25)进行整理得：

$$\mathbf{J}_A \mathbf{V} + \mathbf{J}_\theta \dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0} \quad (2-26)$$

其中：

$$j_{1x} = 2x;$$

$$j_{2x} = \sqrt{3}(r - R - L_b \cos \theta_2) + 2x;$$

$$j_{3x} = -\sqrt{3}(r - R - L_b \cos \theta_3) + 2x;$$

$$j_{1y} = 2(R + L_b \cos \theta_1 - r + y);$$

$$j_{2y} = r - R - L_b \cos \theta_2 + 2y;$$

$$j_{3y} = r - R - L_b \cos \theta_3 + 2y;$$

$$j_{1z} = 2(L_b \sin \theta_1 + z);$$

$$j_{2z} = 2(L_b \sin \theta_2 + z);$$

$$j_{3z} = 2(L_b \sin \theta_3 + z);$$

$$j_{1\theta} = 2L_b[\sin \theta_1(r - R - y) + z \cos \theta_1];$$

$$j_{2\theta} = L_b[\sin \theta_2(2r - 2R + \sqrt{3}x + y) + 2z \cos \theta_2];$$

$$j_{3\theta} = L_b[\sin \theta_3(2r - 2R - \sqrt{3}x + y) + 2z \cos \theta_3]。$$

$$\mathbf{V} = -\mathbf{J}_A^{-1} \mathbf{J}_\theta \dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J} \dot{\boldsymbol{\theta}}$$

速度模型

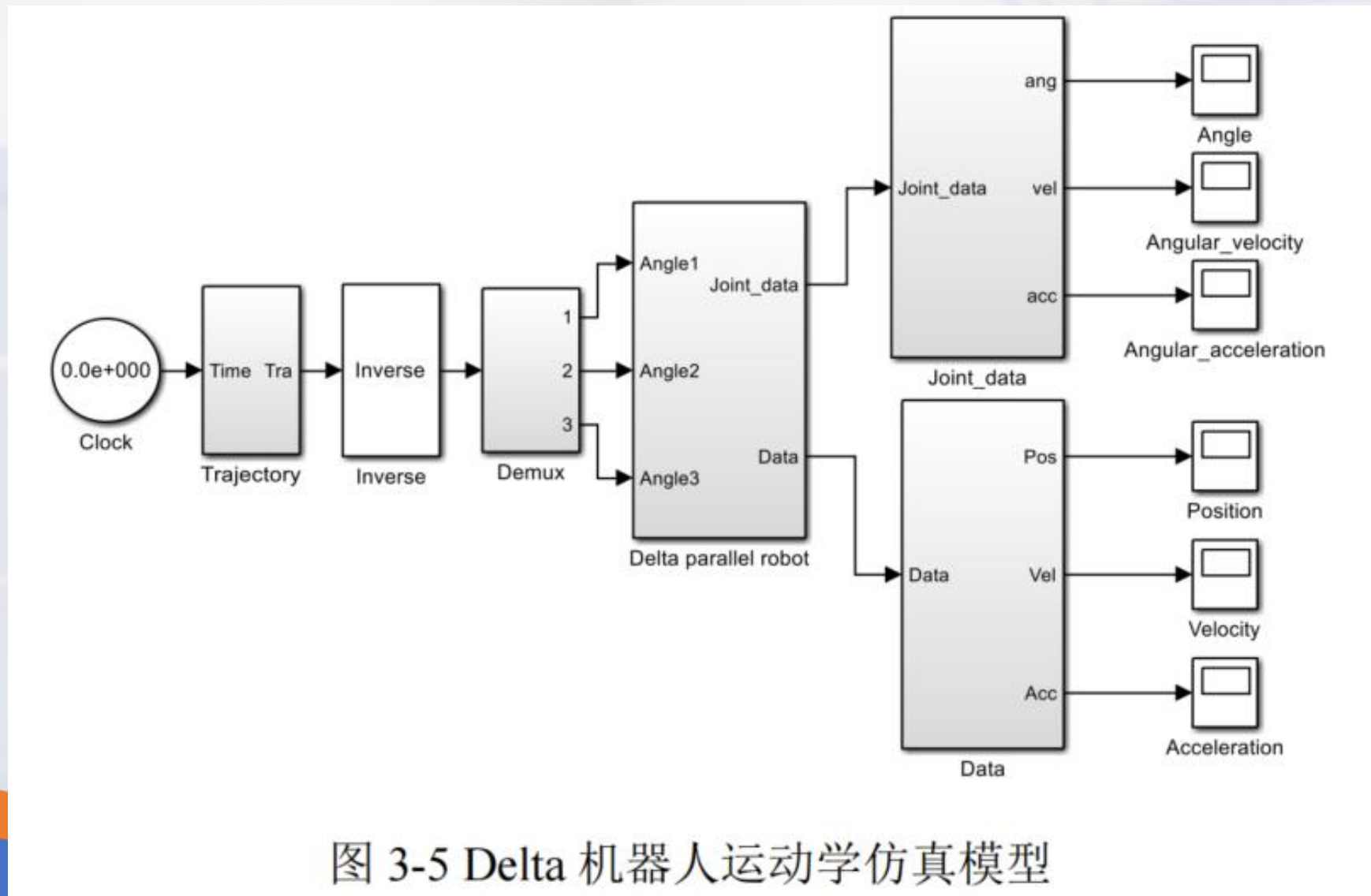
$$\dot{\mathbf{V}} = \dot{\mathbf{J}} \dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{J} \ddot{\boldsymbol{\theta}}$$

加速度模型

速度模型和加速度模型作用？



5.作业1: matlab simulink搭建 or python搭建 (deepseek)



5.作业2： 利用DH表达法分析Delta并联机器人逆运动学

- α_{i-1} : 以 $\hat{X}_{i-1}$ 方向看, $\hat{Z}_{i-1}$ 和 $\hat{Z}_i$ 間的夾角
- a_{i-1} : 沿著 $\hat{X}_{i-1}$ 方向, $\hat{Z}_{i-1}$ 和 $\hat{Z}_i$ 間的距離 ($a_i > 0$)
- θ_i : 以 $\hat{Z}_i$ 方向看, $\hat{X}_{i-1}$ 和 $\hat{X}_i$ 間的夾角
- d_i : 沿著 $\hat{Z}_i$ 方向, $\hat{X}_{i-1}$ 和 $\hat{X}_i$ 間的距離

